Strictly Confidential

대한민국 **학부모**를 위한 **AI 입시 에이전트 개발 전략 보고서**

‘혼란의 시대, 전략이 필요한 부모를 위한 AI 동반자’

AI 연구소 김광일

2025. 07. 22

i-Scream media

문제정의

- 대한민국 입시 시장의 복잡성과 불확실성
- 학부모의 심리적 불안과 정보 격차

구분	문제 상황	기존 대응의 한계	결과적 Pain Point
1. 입시 정책의 불확실성	- 2026/2028 입시 제도 개편 - 수능 선택과목 폐지, 통합과목 도입 - 내신 등급 체제 개편 (9등급 → 5등급 + 절대평가 병행)	- 단순 정보 제공에 그침 - 개인별 상황 반영된 전략 제시 불가 - What-if 시뮬레이션 부재	- 자녀에게 불리한 선택을 할까 봐 불안 - 입시 전략 판단 어려움
2. 학생부 평가의 불투명성	- 세특(세부능력 및 특기사항) 중심 평가 (정성적, 비정형 텍스트) - 구체적 평가 기준은 '블랙박스'	- 세특 내용을 정량·정성 분석할 수 없음 - 고가 컨설턴트에 의존	- 공정한 대비 불가능 - 전략 준비의 양극화 심화
3. 감정·소통 문제	- 학생: 다중 스트레스 → 번아웃 위험 - 학부모: 정보 부족 → 불안감↑ - 교사: 상담/세특 작성 스트레스	- 학부모-교사 간 대화 갈등 유발 - 학생 정신건강 관리 체계 부재	- 가족 내 갈등, 소통 단절 - 객관적 중재자와 가이드 부재

기존 EdTech 솔루션의 한계

- 문제풀이 중심
- 개별 기능에 머무름
- 전략적 의사결정 지원 부족

구분	현황	한계점	결과적 Pain Point
1. 문제풀이 중심	- AI 기반 문제풀이 - 약점 진단 및 추천 문제 제공	- 문제 해결 능력만 향상 - 전략적 진학 설계는 불가	- 입시의 복합 요소를 반영하지 못함 - 전략과 성과의 연결 부재
2. 개별 기능 중심	- 일정 관리- 성적 입력/분석 - 공지 수신 등 개별 기능 제공	- 기능 간 연계 부족 - 전략적 흐름 설계 어려움	- 학부모가 해석·판단을 스스로 해야 함 - 불안과 정보 해석 부담 증가
3. 전략 의사결정 부재	- 사용자가 정보를 해석하고 결정해야 함 - 조언 기능은 거의 없음	- 수시/정시 선택, 활동 설계 등 복잡한 결정 지원 불가	- 전문가 의존도 상승 - 고비용 컨설팅 시장 의존 심화

JTBD 프레임워크 도입 - “사용자는 제품을 사는 것이 아니라, **문제를 해결하기 위해 ‘고용’하는 것**이다.”

- 학부모의 '진짜 Job' 재정의
- "정보"가 아닌 "신뢰할 전략적 파트너"를 원함

구분	기존 접근 (정보 중심)	JTBD 접근 (전략 파트너 중심)
서비스 목적	정보를 보여주고 검색하게 함	전략을 설계하고 함께 선택하도록 지원
사용자 역할	정보 해석자, 판단자	의사결정자 + 감정적 동반자
제품 역할	데이터 제공 도구	신뢰 기반의 조언자, 컨설턴트
핵심가치	정확한 정보, 빠른 검색	불안 해소, 전략 제안, 확신 제공

AI 입시 에이전트는 이 JTBD에 정확히 부합하는 새로운 유형의 솔루션으로,
정보 제공을 넘어서 **전략적 사고, 감정적 안심, 실행 가능성**까지 지원해야 합니다.

핵심 JTBD 분석

학부모의 JTBD는 단순 정보 소비가 아니라,
입시 전 과정을 전략적으로 설계하고 감정적으로도 안심할 수 있는 '의사결정 파트너'를 찾는 것입니다.
AI가 그 역할을 해줄 수 있다면, 학부모는 기술을 '고용'할 준비가 되어 있습니다.

측면	핵심 Job	구체적 니즈/행동	AI 에이전트가 해결해야 할 과제
기능적	입시 전략 설계 및 실행	- 정책 분석 및 정보 통합 - 수시/정시 판단- 학생부/세특 최적화 - 성과 예측과 관리	• 복잡한 데이터를 통합 분석 • 전략적 시나리오 제시 • 실행 가능한 To-do 제공
감성적	불안 해소 및 확신 획득	- "내 선택이 맞는 걸까?" - 입시 실수에 대한 두려움 - 자녀와 갈등 없이 의사소통	• 신뢰 기반의 추천 근거 제시(XAI) • 감정적 피로 완화 • 학부모-교사-학생 간 매개
사회적	경쟁 우위 확보 및 인정	- 대치동 컨설팅 수준 전략 확보 - 타 학부모와 정보 격차 해소- 성공한 부모로서의 사회적 지위	• 커뮤니티 트렌드 분석 • 합격생 벤치마킹 데이터 제공 • '나만 모르는 정보' 방지 기능

학부모 페르소나 매트릭스

대한민국 학부모는 입시에 대한 접근 방식에 따라 전략가형, 위임형, 막판 초조형으로 나뉘며, 각기 다른 니즈와 불안을 가진다. 전략가형은 복잡한 정보를 직접 통제하려 하며, 위임형은 신뢰할 만한 전문가에게 맡기고자 하고, 초조형은 시간이 부족한 상황에서 빠르게 최선의 선택지를 찾고자 한다. 따라서 AI 에이전트는 이들의 유형별 니즈에 맞춰 전략적 정보 제공, 실행 가이드, 정서적 안심 기능을 차별화하여 제공해야 한다.

페르소나 유형	핵심 Job	주요 기능적 니즈	주요 감성적/사회적 니즈	핵심 Pain Point
적극적 전략가형 (The Hands-On Strategist)	입시의 모든 변수를 통제하여 최적의 결과 도출	- 정책 변화 시뮬레이션 - 학생부 세특 경쟁력 분석 - What-if 전략 시나리오	- 자신의 판단에 대한 확신 - 통제력을 통한 불안 감소 - 경쟁에서의 우위 확보	- 방대한 정보 처리 부담 - 전략의 적정성 검증 어려움
불안한 위임형 (The Anxious Outsourcer)	신뢰할 수 있는 전문가에게 입시 전체를 맡기고 싶음	- 실행 가능한 주간/월간 할 일 - 학생부 자동 분석 및 추천- 핵심 요약 보고서	- “내가 모른다”는 불안 해소 - 고액 컨설팅 없이 동등한 기회 확보	- 신뢰할 전문가/정보 부재 - 자녀와의 소통 어려움
막판 초조형 (The Late-Stage Panicker)	고3에 급하게 최선의 택 찾기	- 현재 성적으로 가능한 대학 분석 - 수시/정시 전략 추천 - 단기 보완 방법 제시	- “너무 늦었다”는 절망감 해소 - 마지막 기회를 잡았다는 성취감	- 정보 부족 + 시간 부족 - 단기 고비용 컨설팅 유혹

혼란의 시대, 전략이 필요한 부모를 위한 AI 동반자

대한민국의 입시 환경은 제도 개편과 경쟁 심화로 학부모에게 전례 없는 혼란과 불안을 안기고 있다.

정보만으로는 해결되지 않는 이 상황에서 학부모는 신뢰할 수 있는 전략 파트너를 절실히 원한다.

AI 에이전트는 복잡한 결정을 도와주고 감정적 안정을 제공하는 **디지털 동반자**로서 새로운 해결책이 될 수 있다.

항목	요약	상세 설명
시대 상황	입시 제도 변화 + 정보 과잉 → 학부모의 혼란과 불안	2026·2028 입시 개편으로 수능, 내신, 전형 구조가 급변하고 있으며, 맘카페·언론·학원 등에서 쏟아지는 단편적 정보는 오히려 혼란을 가중시킨다. 학부모는 자신의 자녀에게 어떤 전략이 유리한지 판단하기 어려워 극심한 불안과 판단 피로를 겪고 있다.
핵심 니즈	단순 정보가 아닌 전략적 의사결정과 감정적 확신	학부모는 단순한 정보 열람이 아닌, "무엇을 선택해야 하나?", "지금 방향이 맞는가?"라는 질문에 전략적이고 개인화된 답을 원한다. 또한 이 결정이 근거 있고 신뢰할 만하다는 **정서적 확신**을 동시에 필요로 한다.
해결 방안	전략과 정서를 함께 지원하는 AI 기반의 디지털 동반자	AI는 최신 정책 정보를 분석해 개인화된 전략을 제공하고, 학생부·성적·진로 정보를 통합하여 입시 전반을 설계할 수 있다. 더불어 설명가능한 근거, 커뮤니티 트렌드 요약, 감정 케어 기능을 통해 학부모가 **혼란 속에서도 방향성과 안정을 얻을 수 있는 동반자 역할**을 수행할 수 있다.

입시의 불확실성과 정보 비대칭으로 인한 학부모의 심리적 부담 증가

대한민국 입시는 해마다 제도와 평가 방식이 바뀌며 예측이 어려운 고위험 환경이 되었다.

그러나 정보는 파편적으로 흩어져 있고, 일부 학군이나 고소득층만 정제된 전략 정보를 확보할 수 있어 대부분의 학부모는 **정보 격차**를 겪는다.

이로 인해 학부모는 자녀의 진로와 입시 선택을 두고 **막연한 불안감**, **결정 회피**, **컨설턴트 의존 심화** 등의 심리적 부담을 느끼게 된다

항목	내용 요약	상세 설명
입시의 불확실성	제도 변경 반복 → 예측 불가	수능 과목 구조 개편, 내신 평가 체계 변화, 대학별 전형 조건 변화 등으로 인해 장기적인 준비 계획 수립이 어렵고 전략 수정이 반복된다.
정보 비대칭	일부만 정제된 전략 정보에 접근 가능	교육 정보는 맘카페, 사교육 업체, 블로그 등 다양한 출처로 분산되어 있으며, 고소득층은 대치동 컨설팅 등 프리미엄 정보를 이용하지만 다수 학부모는 정확도 낮은 정보를 의존하게 된다.
심리적 부담	불안·혼란·의사결정 스트레스	“내가 지금 잘하고 있는 걸까?”, “이대로 가면 괜찮을까?”라는 불안이 지속되며, 잘못된 결정이 아이의 미래를 망칠 수도 있다는 두려움이 스트레스로 전환된다.

문제풀이 중심, 전략 부재, 개별적 기능 제공에 머무름

현재 대부분의 EdTech 서비스는 AI 문제풀이, 약점 진단, 개념 복습 등 **단기적 학습 수행**에 초점을 맞추고 있다.

하지만 수시/정시 전략 수립, 학생부 세특 관리, 전공 연계 활동 설계 등 **입시의 핵심 전략 영역**은 지원하지 못한다.

또한 기능들이 서로 연계되지 않고 개별적으로 존재해, 학부모와 학생이 복잡한 정보를 **직접 해석·결합**해야 하는 부담이 크다.

항목	현재 EdTech 기능	한계점	결과적 문제
문제풀이 중심	AI 기반 문제풀이, 오답 노트, 약점 분석	지식 전달은 가능하지만 전략 설계 불가능	학습 성취도는 올라가도 입시 성공과 연결되지 않음
전략 부재	수능/내신 점수 입력 후 단순 분석	수시·정시 선택, 세특 최적화 등 복잡한 전략 제공 불가	고비용 컨설팅 시장 의존 심화, 전략 정보 격차 확대
개별적 기능 제공	일정, 공지, 학습관리 등 각기 다른 앱·기능 존재	기능 간 데이터 연계 없음 → 맥락적 해석 불가	학부모가 정보를 스스로 해석·판단해야 하며 피로도 증가

학부모는 '정보'가 아니라 '전략적 파트너'를 원함

학부모는 단순히 많은 입시 정보를 '모으는 것'이 아니라, 자녀에게 유리한 선택을 '판단'할 수 있도록 돕는 **전문가 수준의 전략 조력자**를 원한다.

정보는 넘쳐나지만, 그것을 해석하고 적용해줄 사람이 없기에 학부모는 늘 혼란과 불안에 빠진다.

따라서 진정한 해결책은 AI가 '지식 제공자'가 아닌, **전략 설계자 + 감정적 동반자** 역할을 수행하는 것이다.

구분	정보' 중심 접근	전략적 파트너' 중심 접근
서비스 역할	입시 데이터, 정책, 대학 요강 등 자료 제공	개인화된 전략 설계, 의사결정 지원, 시나리오 제시
사용자 역할	정보를 수집·해석하고 스스로 판단해야 함	판단과 전략 수립을 전문가처럼 함께 수행
심리 효과	더 많은 정보를 접할수록 불안 증가	신뢰할 수 있는 근거와 전략으로 안심
기대 가치	지식 전달자'로서의 기능	전략 파트너'로서의 동반자
AI에게 요구되는 기능	Q&A, 검색, 정리	시뮬레이션, 추천, 설명 가능한 조언, 실행 계획

JTBD(Jobs-to-be-Done) 를 기능적 vs 감성적 측면으로 구체화

기능적 니즈는 **정책과 데이터를 전략으로 바꾸는 기술적 해석 능력**을 필요로 하고,

감성적 니즈는 **불안감을 줄이고, 자부심과 신뢰를 회복할 수 있는 정서적 설계**가 필요합니다.

측면	핵심 니즈	구체적 행동/요구	AI가 제공해야 할 가치
기능적	정보 종합, 전략 설계, 성과 예측	- 수시/정시 전략 수립- 세특 및 학생부 최적화 - 내신/수능 점수 분석 및 예측- 전공·고교·대학 선택	• 통합 데이터 분석 • 시뮬레이션 기능 • 전략적 의사결정 도구
감성적	불안 해소, 확신 제공, 사회적 인정	- “이 선택이 맞는가?”에 대한 심리적 확신 - 다른 부모에 뒤처지지 않는 정보력 확보 - ‘좋은 부모’로서 인정받고 싶은 욕구	• 설명 가능한 근거 제시(XAI) • 공감 기반 응답 • 커뮤니티 트렌드 및 벤치마크 제공

수능/내신 제도 변화 → 시뮬레이션 기능 필요

수능 과목 구조 통합, 내신 9등급 → 5등급 체제 변화 등은 **기존 대비 전략 수립의 복잡성을 크게 증가**시켰다.

학부모와 학생은 이러한 제도 변화가 **내 아이의 지원 전략에 어떤 영향을 미치는지 즉각적으로 계산하고 가늠할 수 있는 도구**가 필요하다.

따라서 **'What-if' 시뮬레이션 기능**이 핵심이며, 이는 점수 변화나 제도 변경 시 합격 가능성 변화를 시각적으로 보여주는 방식으로 구현될 수 있다.

요소	현황	문제점	필요한 기능
수능 변화	선택과목 폐지, 통합사회/통합과학 도입	기존 문·이과 전략 붕괴 → 새로운 선택 전략 필요	과목별 가중치, 예상 점수 시뮬레이션
내신 변화	9등급 → 5등급 + 절대평가 병행	기존 등급컷과 변별력 분석이 불가능	내신 점수 변화 시 합격 확률 분석
종합 전략	수시·정시 간 유불리 변화	정보 파편화로 최적 선택 판단 어려움	**'What-if' 시나리오** (전략 시뮬레이터)

세특 중심 평가 → sLLM (specific LLM) 학생부 세부능력 및 특기사항 분석에 특화된 LLM 개발

학생부종합전형(학종)에서 **'세특(세부능력 및 특기사항)' 텍스트**는 입학사정관이 학생을 평가하는 핵심 자료다.

그러나 이 세특은 **자연어로 서술된 비정형 데이터**이며, 그 내용의 질과 설득력은 단순 키워드로는 측정할 수 없다.

따라서 이를 분석하려면 **LLM기반의 문장 의미 해석**과, **논리 구조를 분석하는 논증 마이닝(Argument Mining)** 기술이 필요하다.

요소	현황	문제점	필요한 기술/기능
세특(세부능력 및 특기사항)	학생의 수업 참여·탐구 활동·태도를 교사가 서술하는 핵심 평가 지표	자연어 텍스트이며, 평가 기준이 명확하지 않음	텍스트 파싱 및 주제·키워드 추출 분석, LLM 맥락 분석
내용 평가 방식	상위권 대학일수록 논리적 근거와 서사 연결 중시	단순 키워드 일치로는 경쟁력 분석 불가	주장-근거 구조 분석 (논증 마이닝)
합격생 사례와 비교	합격생의 세특에는 명확한 주제, 탐구 활동, 전공 연결성 포함	일반 학부모는 이를 정성적으로 비교할 수 없음	벤치마킹 시스템 + 자동 비교 평가

AI가 객관적 조언자 및 중재자 역할 수행 가능

입시 과정에서 학부모와 자녀는 진로, 성적, 전략 선택 등에서 자주 의견 충돌을 겪고, 그로 인해 감정적 갈등이 발생한다.

이때 AI는 사람의 이해관계나 감정에 치우치지 않고, **데이터 기반의 객관적 조언자**로서 양측을 설득하거나 전략적 타협점을 제시할 수 있다.

특히 AI는 학부모에게는 **확신을**, 자녀에게는 **자율성**을 제공함으로써, **가족 내 입시 커뮤니케이션의 중재자 역할**까지 수행할 수 있다.

역할	설명	사례/적용 예시	효과
객관적 조언자	감정이나 기대에 흔들리지 않고, 데이터 기반 전략 제안	- 자녀의 성향+성적 기반으로 전공 추천 - 합격 가능성에 따른 수시/정시 전략 설계	신뢰감 있는 결정 지원, 정보 왜곡 방지
중재자 역할	학부모와 자녀 간의 입시 갈등을 완충	- “현 점수로 ○○대학 가능성 ○%” - “자녀의 관심 분야와 성과 연결 구조 설명”	감정 충돌 완화, 합리적 타협 도출
심리적 안정 제공자	각자 다른 관점의 불안을 해소	- 부모: “이 방향이 맞는가?” - 자녀: “내가 선택해도 괜찮은가?”	상호 존중 기반의 커뮤니케이션 가능

6가지 핵심기능

번호	역할 이름	역할 설명	주요 기능 예시
1	**정책 오라클**	교육부 정책, 대입 제도 변화 등을 빠르게 해석해 사용자 맞춤으로 전달하는 AI 정책 브리핑	- 2028 대입개편 영향 분석 - 고교학점제/공통과목 제도 요약 - 등급제 변화 시뮬레이션
2	**학종 스트래티지스트**	학생부종합전형에 특화된 전략을 설계하고, 세특 및 비교과 활동의 질을 정량·정성적으로 분석	- 세특 텍스트 평가 전공 연계성 분석 - 합격 사례 기반 벤치마킹
3	**내비게이터**	자녀 성향, 목표 대학, 지역 등을 종합해 개별화된 입시 로드맵을 설계해주는 전략 플래너	- 수시/정시 선택 유불리 분석 - 고교 유형별 맞춤 전략- 월별 To-do/계획 추천
4	**예측기**	내신, 모의고사, 수능, 비교과 등 다양한 데이터를 바탕으로 합격 가능성과 리스크를 예측	- 목표 대학 합격률 예측 - 과목별 성적 시뮬레이션 - 장단기 전략 재설정 알림
5	**웰니스**	학부모의 불안, 스트레스, 피로감을 완화하고 감정적 확신과 응원을 제공하는 감정 케어 모듈	- 결정 피로 완화 코칭 - 감정 상태 진단 및 공감 응답 - 정서적 격려 및 피드백
6	**커뮤니티 허브**	타 학부모, 지역, 고교, 전공 유저 간 경험과 데이터를 연결하는 AI 기반 정보 커뮤니티	- 우리 지역 부모의 전략 요약 - 합격생의 세특/로드맵 공유 - 실시간 트렌드 분석 및 전달

Self-Correcting RAG, 논증 마이닝, 지식 그래프, XAI, PIPA 준수

기술 요소	설명	주요 기능 및 목적	활용 사례
Self-Correcting RAG	Retrieval-Augmented Generation 구조에 자체 검증 루프 추가	LLM의 생성 응답에 대한 출처 점검 및 오류 자동 수정	입시 정책 요약 시, 최신 출처 기반 검증된 답변 생성
논증 마이닝 (Argument Mining)	자연어 텍스트에서 주장-근거 구조를 추출하고 평가	세특(세부능력특기사항) 텍스트의 설득력 분석 및 개선 제안	합격생의 세특 구조 분석 → 우리 아이 세특 자동 피드백
지식 그래프 (Knowledge Graph)	인물, 활동, 전공, 대학 등 개체 간 관계 구조화	개인화된 입시 전략을 설계할 때 데이터 간 연결성 유지	"○○ 활동이 △△ 전공에 유리한 이유"를 그래프 기반 설명
XAI (Explainable AI)	AI의 판단 근거와 논리를 사용자에게 설명 가능하게 설계	학부모의 전략 불안 해소, 의사결정 신뢰성 확보	"이 전략을 추천한 이유는 A + B + C 점 때문입니다"와 같은 설명 제공
PIPA 준수 (개인정보보호법)	대한민국 개인정보보호법(개인정보보호법/PIPA)에 맞춘 보안 설계	학생·학부모의 민감 정보 보호, AI 추천의 법적 신뢰 확보	민감 정보 암호화, 데이터 최소화 수집, 이용 목적 고지 등 포함

진학사, 메가스터디, 콴다 등 대비 전략적 차별화

기존 서비스는 "정보와 기능" 중심,
우리는 "전략과 신뢰" 중심.
AI는 입시의 **전략가 + 심리적 동반자**로 진화한다.

비교 항목	기존 서비스(진학사, 메가스터디, 콴다 등)	AI 전략형 입시 에이전트	차별화 포인트
정보 제공 방식	수시·정시 요강, 대학별 커트라인 등 정형 정보 제공	RAG 기반 최신 정책 해석 + 개인화 요약	정보 → 전략으로 진화
전략 설계 기능	단순 진단형 분석 (예: 어디에 지원 가능?)	What-if 시뮬레이션 + 전략 경로 추천	전략 실행 도우미
세특/비교과 분석	기능 없음 또는 수동 컨설팅 의존	NLP·논증 마이닝 기반 자동 분석 및 개선 피드백	텍스트 기반 진단 가능
통합성	모듈 단위 기능 (문제풀이, 자료검색 등 분산됨)	전략, 감정, 정보 연계된 통합형 UX	End-to-End 전략 동반자
감정적 케어	없음 (기술 중심)	감정 공감 + 확신 제공 (웰니스 모듈)	불안 해소 중심 기능
설명 가능성 (XAI)	추천 사유 미제공 또는 블랙박스	사용자 맞춤 근거 제시 ("왜 이 전략인가")	의사결정 신뢰 확보
데이터 윤리·보안	개인정보 수집·활용 범위 불투명	PIPA 준수 + 암호화·투명한 고지	공공 대상 납품 가능 수준 보안 설계

중학생을 위한 AI 진로·입시 내비게이터

가제: **Career-Navi AI**
부제: “탐색에서 전략까지, AI로 연결하는 6년 로드맵”

AI 입시 에이전트 개발 단계 로드맵

MVP로 유입 → 전략설계로 고도화 → 가족 기반 통합 에이전트로 확장
정보 제공 → 전략 설계 → 감정/관계/데이터까지 아우르는 **입시 전용 AI 동반자**

단계	단계명	핵심 목표	주요 기능	성과 지표 (KPI)
1단계	MVP 출시	정보 요약 및 간단 전략 제공	- 수시/정시 간단 진단 - 입시 정책 요약 - 세특 키워드 평가 - 대화형 상담 UI	- 사용자 유입 수 - 기본 기능 사용률 - 재방문율
2단계	스트래티지스트	개인화 전략 설계 기능 강화	- What-if 시뮬레이션 - 세특 구조 분석 (NLP) - 비교과 활동 추천- - 전략 시나리오 생성	- 전략 시뮬레이션 사용률 - 유료 전환율 - 사용자 만족도
3단계	통합 에이전트	감정+전략+데이터 기반 완전 자동화	- 논증 마이닝 기반 세특 진단 - 가족 간 전략 공유- 감정 케어 모듈 - 커뮤니티 기반 벤치마킹- 설명 가능한 AI(XAI) + 보안 강화 (PIPA)	- 장기 구독 전환률 - 가족 동시 사용자 수 - 전략 실행 성공률

신뢰 중심 기술 + 빠른 MVP 출시 + 데이터 확보 전략 필요

✔ 신뢰할 수 있어야 맡긴다 (XAI + 보안)
✔ 빨리 출시해야 유저 반응을 얻는다 (MVP)
✔ 전략은 데이터를 먹고 자란다 (SFT + 로그 기반 개선)

핵심 요소	전략적 의미	구체적 실행 방안	기대 효과
1. 신뢰 중심 기술	민감한 입시 의사결정을 맡기려면 AI의 신뢰성과 설명 가능성이 전제되어야 함	- XAI 적용 (이유 설명) - PIPA 준수 보안 설계 - 데이터 기반 조언 검증 루프(Self-Correcting RAG) - 합격생 사례 기반 벤치마크 제공	- 학부모의 불안 해소 - AI 조언 수용도 증가 - 기관 도입 가능성 확대
2. 빠른 MVP 출시	복잡한 기능보다 빠른 시장 진입과 유저 피드백 확보가 초기 핵심	- Basic 기능 중심 MVP (정책 요약, 간단 전략 추천, Q&A) - Vue + FastAPI로 경량화된 구현 - 퍼널 기반 온보딩 설계	- 초기 유입 확보 - 실사용 데이터 확보 - 피드백 기반 제품 개선
3. 데이터 확보 전략	전략형 AI의 품질은 실제 학습자 데이터와 사례 기반 최적화에 달려 있음	- 사용자 행동 로그 저장 - 세특/성적/전공 선택 패턴 수집 - 가족형 계정으로 다층 피드백 - 프롬프트/전략 튜닝용 SFT 데이터 축적	- 전략 정확도 향상 - 추천 알고리즘 개선 - B2B 제휴/기관 확산 기반 확보

감사합니다.

i-Scream media

중학교 - Career-Navi AI ‘카나이’

i-Scream media

‘입시의 중학생 이동’이 새로운 6년 생애주기 시장을 열고 있다

0.1. 문제 정의: 입시의 ‘결정적 순간’이 고등 → 중등으로 하강

- **2028학년도 대입 개편 + 2025 고교학점제 전면 시행**으로
  입시 전략의 핵심 의사결정 시점이 **고3 → 중3**으로 이동
- 특히 현·예비 중학생은
  - 2027 수능(개편 전 마지막)과 2028 통합수능(개편 후 첫 해)의 **이중 리스크**
  - 고교학점제 하에서의 **‘선(先) 진로, 후(後) 과목 선택’** 압박
    를 동시에 받는 첫 세대

So What?

“문제풀이” 중심 기존 EdTech는 **중학생의 진로 탐색·고입 전략·가족 소통**이라는 새로운 수요를 포착하지 못하고 있음.

0.2. 기회 정의: ‘탐색 → 전략’을 잇는 6년 락인(Lock-in) 플랫폼

고등부용 AI 입시 에이전트(What-if, 논증 마이닝, XAI)는
‘전략적 확신’과 ‘불안 해소’라는 고등 학부모 JTBD를 이미 정의

그러나 고등부 성공의 전제는
“중학생 시기의 올바른 진로 탐색과 고교 선택”이 선행되어야 함
(잘못 선택된 고교·과목 구조 위에서의 AI 최적화는 한계)

Career-Navi AI는

- **1차 사용자**: 탐색 단계의 중학생
- **2차 사용자**: 방향을 제시하고 싶은 학부모를 대상으로,
  3년간의 중등 데이터를 축적하고,
  이후 고등부 AI 입시 에이전트로 자연스럽게 **핸드오버**되는
  “6년 생애주기 락인 플랫폼”을 지향

0.3 핵심 제안

Career-Navi AI 전략 요약표

구분	내용
타겟 전환	**(기존)** 고등 학부모 중심 “전략 파트너”**(신규)** 중학생-학부모 통합 “진로 내비게이터”
JTBD 중심 서비스 설계	• **Job 1**: 나는 무엇을 좋아하고 잘하는가? → 진로 탐색·자기 이해 • **Job 2**: 어느 고등학교가 유리한가? → 고입 전략·학교 선택 • **Job 3**: 나의 활동을 어떻게 관리하는가? → 포트폴리오·생기부 관리 • **Job 4**: 부모-자녀는 어떻게 소통해야 하는가? → 관계 중재·가족 커뮤니케이션
AI 기술 스택의 중등 Adaptation	• Self-Correcting RAG → **정책·제도 오라클** • **논증 마이닝 → 포트폴리오 코칭 엔진** (활동-근거 정렬, 논리 강화) • XAI → **고교 선택 시뮬레이터 + 패밀리 커뮤니케이터** (선택 이유 설명·중재)
수익화 전략	• **Free/Basic:** 대규모 중등 유입을 위한 진로 검사 + 포트폴리오 빌더 • **Premium(월 1~2만원):** 갈등·불안이 있는 가족 대상 패밀리 구독 모델 • **Pro(고입 특화):** 전략적 영재 대상 고부가가치 AI 컨설팅(고입 스트래티지스트)

1. 시장 환경: 왜 지금 ‘중학생’인가?

2028 대입 개편 & 고교학점제 변화가 만든 "전략의 중3 이동" 요약표

구분	핵심 내용
정책 변화	**2028 대입 개편 + 고교학점제 전면 시행**으로 인해 고교 선택·과목 선택이 중3의 전략 과업으로 이동
2028 수능 개편	• 국어·수학·통합사회·통합과학 중심의 **통합형 수능** • 통합사회/통합과학은 **융합적 사고 요구** → 문과 성향 학생 부담 증가
재수 전략 붕괴	• 2027(개편 전) vs 2028(개편 후) 수능이 **완전히 다른 시험 체계**→ 사실상 재수 선택 시 **두 종류의 시험을 치르는 구조** → 재수 전략의 실효성 급락
연쇄 효과	• 재수 리스크 급등 → **현역·고3 승부 압박 증가** • 의대 정원 확대·경쟁 과열 • 정시 변동성 확대 → **내신 기반 수시 전략의 중요성 급부상**
핵심 결과	• 유리한 내신을 확보하기 위한 **고교 선택의 중요성 폭발적 증가**→ 고교 선택이 중3 시점의 최초·최중요 전략 결정으로 급부상
시사점	• 입시 전략의 시작점이 고등학교가 아니라 **중학교로 전면 이동** • 그러나 이 공백을 메워줄 **"중학생용 전략 내비게이터"가 시장에 부재**

1.2. 고교학점제가 만든 “선 진로, 후 과목 선택” 체제

구분	내용
핵심 메시지	• 고교학점제에서는 **‘나에 대한 이해’가 선행되지 않으면 과목 선택 자체가 전략적 실패**로 이어진다.
고교학점제 구조	• 1학년부터 진로 방향에 따라 과목을 **수강신청 방식으로 선택** • 선택 과목이 **세특·진로 연계성의 출발점**이 됨
진로 탐색 실패 시 발생 문제	• 진로와 무관한 과목 선택 → **세특 설득력 저하** • 고등부에서 설계한 **AI 입시 에이전트가 분석할 데이터의 질 저하** • 결과적으로 고교-대입 전략 전반이 불리해짐
시사점	• 고등부 AI 입시 에이전트의 성능·효과는 **중학교 시기의 올바른 진로 탐색 + 과목 선택**이 전제 조건 • 즉, 중등 서비스는 전체 비즈니스 퍼널의 **입구 관리(Entry Gate) 핵심 역할**

2. 고객 세분화 및 핵심 JTBD

2.1. 중학생 시장의 3대 페르소나

페르소나	특징/상황	주요 니즈 (JTBD)
전략적 영재	특목고/자사고/과기원 등 명확한 목표, 부모도 고관여	고입 전형 최적화, 생기부 관리, 자소서·면접 준비
길 잃은 탐험가	다수의 평범한 중학생, “뭘 좋아하는지 모름”	자기 이해 도구, 직업·학과 정보, 활동 추천
충돌하는 가족	중2병 시기 + 진로/성적 갈등, 대화 단절	객관적 중재자, 데이터 기반 대화 재개, 상호 이해

핵심 인사이트

- 현재 솔루션은 주로 ‘전략적 영재’에 집중
- 시장 규모와 미충족 니즈는 **‘길 잃은 탐험가’ + ‘충돌하는 가족’** 쪽에서 훨씬 큼

2.2. 중학생 시장의 4대 핵심 JTBD

가. 나는 무엇을 좋아하고 잘하는가?
- **자기 이해, 진로 탐색, 흥미·강점 인식**

나. 어느 고등학교가 나에게 유리한가?
- **일반고 vs 특목고/자사고 선택, 수시/정시 전략 연동**

다. 나의 활동을 어떻게 의미 있게 관리하는가?
- **자유학기·동아리·독서 등 중등 생기부(포트폴리오) 관리**

라. 부모·자녀가 진로를 두고 어떻게 소통해야 하는가?
- **감정 갈등 완화, 데이터 기반 대화 재구성**

시사점

Career-Navi AI는 기능이 아니라
JTBD 단위로 설계되어야 함 → “탐색(1,3) → 전략(2) → 관계(4)”의 **단계별 가치 제안** 필요

3. 경쟁 환경 및 기회 요인

3.1. 기존 EdTech의 구조적 한계

콴다, Socratic, 오르조, Brainly 등은

- 문제풀이/개별 학습 보조에 집중
- 진로·입시 의사결정은 서비스 범위 밖

고입·대입 전략, 진로 탐색, 가족 관계 중재와 같은
복합 의사결정 영역은 사실상 '공백 지대'

시사점

- '문제 해결(Problem-solving)'에서
  '경로 설계(Pathfinding)'로 포지션 업그레이드 기회 존재

3.2. 직접 경쟁사: 맥에듀테크(HighFive AI)

구분	내용
포지셔닝	**특목고/자사고 고입 최적화 솔루션**
주요 기능	• 심리검사 • 생기부 분석 • 수행평가/세특 AI 코칭 • 자소서/면접 AI 지원
강점	• **'전략적 영재' 고입 합격**이라는 **좁지만 강력한 JTBD**에 초집중 • 고입 전략 난이도가 높은 상위권 학생에게 최적화
약점	• 목표가 명확한 상위권 소수에게만 적합 • 대다수 중학생의 질문: "나는 특목고를 가야 하나?", "나는 무엇을 좋아하지?" → **기존 솔루션은 탐색 단계의 질문에 직접 답변 불가**

3.3. 시장의 빈틈 및 우리의 포지셔닝

"나의 흥미를 발견하고, 고입-대입 로드맵으로 연결하는 AI 진로 내비게이터"

구분	Career-Navi AI	맥에듀테크	콴다/Socratic
핵심 타겟	길 잃은 탐험가 + 충돌하는 가족	전략적 영재	공부하는 학생
핵심 JTBD	진로 탐색 + 고입/대입 경로 설계	고입(특목고) 합격 최적화	당면한 문제 풀이
진로 탐색	◎ (심리검사 + 포트폴리오 빌더)	△ (검사 중심)	X
고입 전략	◎ (What-if 고교 선택 시뮬레이션)	◎ (자소서·면접 AI)	X
포트폴리오	◎ (논증 마이닝 기반 코칭)	△ (생기부 분석 중심)	X
학습 관리	△ (신 커리큘럼 대비 가이드)	X	◎ (문제 풀이)
가족 소통	◎ (패밀리 커뮤니케이터)	X	X

4. 솔루션 구상: Career-Navi AI 서비스 아키텍처

4.1. Value Proposition 전환

고등부 → 중등부 확장에 따른 서비스 포지셔닝 & 기능 진화

구분	기존 고등부 포지셔닝	신규 중등부 포지셔닝
핵심 정의	"고등 학부모를 위한 전략적 파트너"	"학생·학부모 모두를 위한 객관적 진로 내비게이터"
제공 가치	• 신뢰 • 확신 • 불안 해소	• 탐색 • 발견 • 경로(로드맵) 설계 • 부모·자녀 간 소통 지원
주요 사용자	고등 학부모 중심	중학생 + 학부모(이중 타겟)
전략적 역할	대입 전략의 '결정 지원'	진로-고입-대입 전체 퍼널의 '입구 설계 및 방향 설정'

웰니스(감정 케어) 모듈의 중등 확장 방향

항목	고등부	중등부(진화된 형태)
기능 성격	감정 케어 중심의 웰니스 모듈	**패밀리 커뮤니케이터(관계 중재)**
핵심 목적	고3 스트레스 완화, 불안 관리	부모-자녀 간 목표 불일치·갈등 완화상호 이해 기반의 의사결정 지원
학생 피드백 예시	—	"지금 당신이 관심을 보이는 분야는 OO입니다."
학부모 피드백 예시	—	"자녀가 최근 OO **활동·키워드**에 반복적으로 반응하고 있습니다."

4.2. 고등부 6대 기능의 중등 Adaptation

(고등부) 기능	(중등부) 기능(가칭)	해결 JTBD	핵심 기술
정책 오라클	진로-정책 오라클	2028 개편·학점제가 나에게 미치는 영향	Self-Correcting RAG
학종 스트래티지스트	포트폴리오 빌더	중등 생기부 관리·피드백	논증 마이닝
내비게이터	고교-대입 로드맵 시뮬레이터	고교 선택 유불리 분석	What-if 시뮬레이션
예측기	신(新) 커리큘럼 트레이너	통합사회·통합과학 대비	LLM 기반 튜터
웰니스	패밀리 커뮤니케이터	가족 갈등·소통 중재	XAI 기반 설명·중재
커뮤니티 허브	고입 스트래티지스트(Pro)	특목고·자사고 실전 대비	sLLM + 논증 마이닝

4.3. JTBD별 핵심 기능 설계

-

Job (JTBD)	핵심 기능	상세 내용	제공 가치
Job 1 - 진로 탐색 Career Oracle & Portfolio Builder	• 심리/적성 검사 • 관심 키워드 기반 진로·학과 추천 • 포트폴리오 구조화 • 논증 마이닝 피드백	• 자유학기·동아리·독서 활동 자동 구조화 • “활동(주장) - 느낀 점(근거) - 진로 연결(의미)” 구조 코칭	**나를 아는 탐색**진로 방향 초기 설정설득력 있는 포트폴리오 기반 확보
Job 2 - 고교 선택 Roadmap Navigator	• 일반고 vs 특목고/자사고 What-if 시뮬레이터 • XAI 기반 추천 근거 제공	• 학생 성향/성적/희망 진로 기반 맞춤 시나리오 • “성실성 vs 선행 정도”, “내신 경쟁도 vs 심화 기회” 등 수치화	**고교 선택 최적화**중3 전략 의사결정지원입시 리스크 최소화
Job 3 - 신 커리큘럼 대비 New Curriculum Trainer	• 중등→고교(통합사회/통합과학) 연계 맵 • 융합형 짧은 글쓰기 • 논리·사고력 피드백	• 통합사·통합과 과목 대비 미리 강화 • 융합형 사고 체계화를 위한 자동 코칭	**학업·사고력 기반 다지기**2028 대입형 ‘융합 사고력’ 대비
Job 4 - 가족 소통 Family Communicator	• 부모용 리포트 • 학생용 피드백 메시지 생성 • 감정 언어 ↔ 데이터 언어 변환	• 학생 활동 로그 기반 부모 이해도 향상 • 부모 우려·기대 재구조화 후 학생에게 전달 • 갈등·오해 최소화하는 AI 중재	**가족 단위 결정 품질 개선**부모-자녀관계 중재갈등 완화·소통 강화

5. 기술 및 데이터 전략

5.1. 핵심 기술 스택

기술 요소	기능 설명	중등용 적용 방식	제공 가치
Self-Correcting RAG	• 교육부/시도교육청 정책 • 고교별 입시 요강 • 2028 대입 개편 뉴스 등 **고빈도 변동 정보**를 자동 수집·요약·검증	• 정책 변동을 안정적으로 업데이트하는 **정책·제도 오라클** 구축 • 오류 검증(Self-Correction)으로 신뢰도 확보	**정책 신뢰성 확보**부모·학생의 불안 해소
논증 마이닝 (Argument Mining)	• 고등부의 '세특 분석' 엔진을 중등용으로 재학습	• 활동·독후감·자소서 초안을"활동(주장) - 느낀 점(근거) - 진로 연결(의미)" 구조로 자동 코칭	**포트폴리오 질 개선**자기이해·논리력·표현력 강화
XAI (설명가능한 AI)	• 추천 근거를 사용자에게 명확히 제시하는 기술	• 고교 선택·경로 시뮬레이션 결과를 '왜 이 고교인가'를 **숫자·근거·지표**로 부모와 학생에게 투명하게 설명	**결정 신뢰성 증가**추천 이유 투명성 → 전략 확신 제공
PIPA(개인정보보호법) 준수	• 만 14세 미만 다수 서비스 특성상 필수 요건	• 부모 동의 프로세스 필수 적용 • 민감정보 암호화·비식별화 기반 저장 • 설계 단계에서 프라이버시-바이-디자인 적용	**법규 준수 + 안전한 아키텍처**신뢰 기반 서비스 운영

5.2. 데이터 확보 전략: 국내 유일 6년 종단 데이터 구축

핵심 메시지

"중학교 활동 → 고교 선택 → 고교 내신/활동 → 대입 결과"를 하나의 축으로 연결하는 **6년 종단 데이터**가 최종 Moat.

Career-Navi AI - 3대 성장 전략 요약표

전략 번호	전략명	핵심 내용	기대 효과
전략 1	**MVP & 대규모 유입**	• 무료(Basic) 진로 검사 제공 • 포트폴리오 기록 기능 무료 개방 • '길 잃은 탐험가' 대량 유입으로 초기 탐색 데이터 확보	• 사용자 기반 급성장 • 대규모 중학생 탐색 데이터 축적 • 개인화·추천 엔진 학습 가속
전략 2	**가족 계정 기반 Lock-in**	• 학생-부모 **패밀리 계정 구조**를 기본 아키텍처로 설 • 가족 의사결정·대화 패턴 등 **인터랙션 데이터 수집**	• 가족 단위 락인 강화 • Premium 전환 확률 증가 • 관계·커뮤니케이션 기반 서비스 차별화
전략 3	**고등부와의 연계**	• 고등부 AI 입시 에이전트와 **동일 계정·데이터 파이프라인 공유** • 중1~중3 데이터가 고1 진입 시 자동 전송 → **"가입 재시작 아닌 경로 연속 경험"** 제공	• 고등부로 자연스러운 업셀링 • 3~6년 길이의 종단 데이터 확보 • Middle → High로 이어지는 전체 Value Chain 완성

6. 비즈니스 모델 및 수익화

6.1. 3단계 구독 모델

요금제 구조 요약표 (Basic → Premium)

구분	가격	주요 기능	목적 / 타겟
Basic (Free)	무료	• 진로-정책 오라클(기본) • 심리/적성 검사 1회 • 포트폴리오 빌더(기록 기능만, AI 피드백 없음)	**목적:** 잠재 고객 풀 최대 확대, 초기 데이터 확보**타겟:** 가벼운 탐색층 / 최초 유입
Premium	월 1~2만원	• 포트폴리오 빌더 + AI 피드백 • 고교-대입 로드맵 시뮬레이터 • 신 커리큘럼 트레이너 • 패밀리 커뮤니케이터(가족 계정 연동)	**목적:** 핵심 가치 제공 및 본격적 사용 정착**타겟:** 갈등이 있는 '충돌형 가족',불안하지만 주도적으로 개입하기 어려운 '위임형 학부모'

진로·입시 내비게이터 서비스 요금제 비교표

구분	가격	주요 기능	목적 / 타겟
Basic (Free)	무료	• 진로-정책 오라클(기본) • 심리/적성 검사 1회 제공 • 포트폴리오 빌더(기록 기능만, AI 피드백 없음)	**목적:** 유입 극대화, 초기 데이터 확보**타겟:** 전체 유저 풀(가벼운 탐색층)
Premium	월 1~2만원	• 포트폴리오 빌더 + AI 피드백 • 고교-대입 로드맵 시뮬레이터 • 신 커리큘럼 트레이너 • 패밀리 커뮤니케이터(가족 연동)	**목적:** 핵심 가치 제공 및 실사용 정착**타겟:** 가족 내 갈등이 있는 '충돌형 가족',불안하지만 주도 개입이 어려운 '위임형 학부모'
Pro	월 4~5만원 또는 건당 과금	• 고입 스트래티지스트(자소서/면접 AI + 실전 대비) • 1:1 정밀 진단 리포트	**목적:** 고수익 프리미엄 시장 공략**타겟:** 전략적 영재, 적극적 전략가형 학부모 ※ 맥에듀테크와 직접 경쟁 영역

7. 실행 로드맵 및 리스크

7.1. 단계별 실행 로드맵

Phase	기간	핵심 기능	주요 목표
Phase 1 - MVP	6~9개월	• Basic 진로 검사 • 포트폴리오 기록 기능 • 간단 정책 오라클(기본 버전)	• 초기 사용자 1차 코호트 확보 • JTBD-기능 적합성 검증
Phase 2 - Core Product	약 12개월	• What-if 고교 시뮬레이터 • 논증 마이닝 기반 AI 피드백 • 패밀리 커뮤니케이터(가족 연동)	• Premium 구독 전환율 검증 • 가족 계정 활성화 모델 확보
Phase 3 - Pro & 통합 플랫폼	이후(확장 단계)	• 고입 스트래티지스트(Pro 버전) • 고등부 AI 입시 에이전트와 완전 연동	• 중1→대입까지 6년 생애주기 락인(Lock-in) 구축 • 통합 입시 플랫폼 완성

7.2. 주요 리스크 및 대응

리스크	내용	대응 방향
정책 변화 리스크	2028 이후 추가 개편, 고교학점제 세부 변경	Self-Correcting RAG 기반 정책 오라클로 민첩 대응
규제·개인정보 이슈	미성년자 데이터, 부모 동의 등	PIPA 중심 프라이버시 by design 아키텍처 설계
신뢰성 부족	AI 추천 근거에 대한 학부모 불신	XAI 기반 설명 가능한 추천 로직 전면 도입
경쟁 심화(고입 특화 업체)	Pro 구간에서 맥에듀테크 등과 직접 경쟁	중등 3년 데이터 기반 고유 종단 인사이트를 Moat
채널/마케팅 비용	B2C2C 특성 상 CAC 부담 가능성	학교 프로그램·지자체 사업 연계 등 B2G/B2B2C 병행

8. 결론

구분	내용
기회 크기	• 중학생 시장은 단순 세그먼트 확장이 아님 • **중1 → 대입까지 6년 생애주기 전략의 '첫 단추'** • 장기적 락인과 데이터 축적의 핵심 진입점
전략 방향	• 기존 **고등부 AI 입시 에이전트**를 중학생용 Career-Navi AI로 확장 • **"탐색(진로) → 전략(고입) → 로드맵(대입)"** 전체 퍼널을 하나의 데이터 축으로 통합
실행 우선순위 - 단기 (MVP)	• 진로 검사 + 포트폴리오 빌더 중심 MVP 출시 • '길 잃은 탐험가' 대량 유입 확보
실행 우선순위 - 중기 (Core Product)	• What-if 로드맵 시뮬레이터 고도화 • 패밀리 커뮤니케이터 기능 강화 • Premium 구독 기반 확립
실행 우선순위 - 장 (Pro & 통합 플랫폼)	• Pro 고입 특화 기능 확대 • 고등부 AI 입시 에이전트와 전면 연계 • **국내 유일 6년 종단 데이터 플랫폼 구축**

중학생 시장 선점은 선택이 아니라,

AI 입시 에이전트 비즈니스 모델을 완성하기 위한 필수 전략적 교두보다.

감사합니다.

i-Scream media